

# Analyse d'un actif financier

Théo Gascuel

## Sommaire

---

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                             | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Données</b>                                                  | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Analyse des prix</b>                                         | <b>2</b>  |
| <b>4</b> | <b>Analyse des rendements</b>                                   | <b>3</b>  |
| 4.1      | Les différents rendements . . . . .                             | 3         |
| 4.2      | Analyse statistique . . . . .                                   | 4         |
| <b>5</b> | <b>Volatilité</b>                                               | <b>6</b>  |
| <b>6</b> | <b>Mesure du risque (VaR)</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>7</b> | <b>Rapide projection vers le mouvement brownien géométrique</b> | <b>8</b>  |
| 7.1      | Simulation numérique du mouvement brownien . . . . .            | 8         |
| 7.2      | Simulation d'un prix d'actif . . . . .                          | 8         |
| <b>8</b> | <b>Discussion</b>                                               | <b>9</b>  |
| <b>9</b> | <b>Conclusion</b>                                               | <b>11</b> |

## 1 Introduction

---

La bourse, et plus généralement les marchés financiers, sont caractérisés par une incertitude permanente, rendant la compréhension et la mesure du risque centrales en finance. Dans la finance moderne, l'analyse des rendements d'actifs repose sur certaines hypothèses simplificatrices, comme la normalité des rendements ou la constance de la volatilité, qui permettent de créer des modèles, comme celui de Black-Scholes-Merton. L'objectif de ce projet est d'étudier empiriquement les rendements de l'ETF Amundi PEA MSCI Europe, qui réplique un indice d'actions européen. Le choix d'un ETF permet de limiter la volatilité, ce qui est intéressant pour cette étude. J'ai personnellement opté pour cet ETF car cela a été mon premier investissement en bourse. A partir de données de prix journaliers, nous construirons les rendements de l'ETF et étudierons la normalité des rendements, l'évolution de la volatilité dans le temps, et l'impact de ces caractéristiques sur l'estimation du risque. Ce projet a pour but de lier modèles financiers et observations, tout en relevant les limites des hypothèses et les enjeux de la modélisation du risque sur les marchés financiers.

## 2 Données

---

Les données utilisées dans ce projet proviennent du site internet "investing.com". Mon choix s'est porté sur ce site car c'est un des rares sites internet fiables à partir duquel nous pouvons télécharger l'ensemble des prix de l'ETF dans un fichier CSV. L'étude commence au lancement de l'ETF, c'est-à-dire en mai 2019, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une large plage d'étude permet une meilleure vision de l'évolution du prix, et permet aux calculs d'être les plus réalistes possible.

## 3 Analyse des prix

---

Dans les analyses boursières, nous pouvons voir qu'il est question de plusieurs prix, comme le prix de clôture ou le prix ajusté. Le prix de fermeture, ou prix brut, est le prix auquel se négociait l'ETF à un instant  $t$ . Le prix ajusté prend en compte certains paramètres, comme le versement de dividendes pour un ETF redistribuant, ou encore les fractionnements s'il y en a. Le prix ajusté permet donc de limiter les baisses artificielles du cours, qui sous-estimeraient le rendement réel, et est donc privilégié par rapport au prix brut.

## 4 Analyse des rendements

---

### 4.1 Les différents rendements

Il existe deux types de rendement: le rendement simple et le rendement logarithmique. Le rendement simple est défini tel que:

$$r = \frac{\text{prix}(\text{instant } t) - \text{prix}(\text{instant } t - 1)}{\text{prix}(\text{instant } t - 1)} \quad (1)$$

Il est facile à comprendre et à appliquer, dépend directement des valeurs des prix, mais n'est pas additif dans le temps. Pour répondre à cela, on a défini le rendement logarithmique, qui, lui, est additif dans le temps grâce aux propriétés du logarithme, et qui est défini tel que:

$$r_l = \ln\left(\frac{\text{prix}(\text{instant } t)}{\text{prix}(\text{instant } t - 1)}\right) \quad (2)$$

Pour obtenir le rendement cumulé des rendements simples, c'est-à-dire le rendement simple sur toute la période étudiée, nous pouvons utiliser le rendement simple cumulé, défini comme suit:

$$R = \prod_{i=1}^{\text{nombre de jours}} (1 + r_i) - 1 \quad (3)$$

De même, si l'on veut obtenir le rendement cumulé des rendements logarithmiques, qui sont donc additifs par définition, nous avons le rendement logarithmique cumulé, défini tel que:

$$R_l = \sum_{i=1}^{\text{nombre de jours}} r_{l,i} \quad (4)$$

En traçant, dans un premier temps, le prix ajusté en fonction de la date, puis, d'un autre côté, les rendements simple et logarithmique cumulés en fonction de la date, nous pouvons les comparer visuellement et tirer certaines conclusions. Nous pouvons tout d'abord remarquer une certaine cohérence entre les deux graphiques: une évolution du prix ajusté se traduit par l'évolution des rendements. Nous pouvons aussi remarquer que, pour les petites variations journalières, les courbes des rendements sont quasi identiques. En revanche, lors de

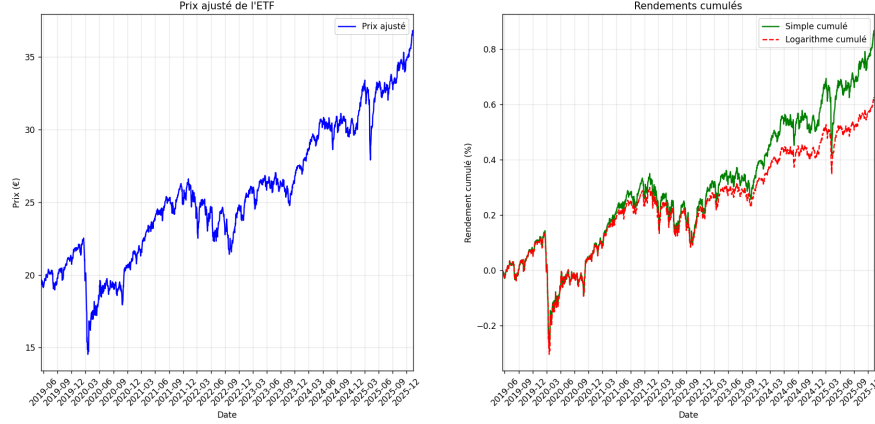


Figure 1: Graphique du prix ajusté et des rendements cumulés

fortes variations, la courbe du logarithme reste plus conservatrice des évolutions, ce qui la rend plus adaptée aux études.

## 4.2 Analyse statistique

Pour reprendre la problématique principale, nous pourrions nous demander si les rendements suivent une loi de distribution normale. Pour cela, le programme calcule plusieurs valeurs clés, comme la moyenne, la variance ou encore l'asymétrie de la loi. Pour pouvoir visualiser la différence entre la répartition des rendements logarithmiques et une loi normale, un histogramme est tracé et superposé à une courbe de distribution normale (Figure 2), donnée par la fonction suivante:

$$f_x(t) = \frac{1}{\sigma \times \sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2 \times \sigma^2}} \quad \text{avec } \mu \text{ la moyenne et } \sigma \text{ l'écart-type} \quad (5)$$

La loi normale superposée à l'histogramme des rendements logarithmiques est entièrement caractérisée par deux paramètres : la moyenne  $\mu$  et l'écart-type  $\sigma$ . Ces paramètres sont estimés empiriquement à partir de l'échantillon de rendements logarithmiques, respectivement par la moyenne empirique et l'écart-type empirique.

L'asymétrie, qui correspond au moment centré réduit d'ordre 3 (voir équation (6)), strictement négative dans notre cas, traduit une queue plus importante à gauche qu'à droite (voir Figure 2): on parle alors de distribution dissymétrique

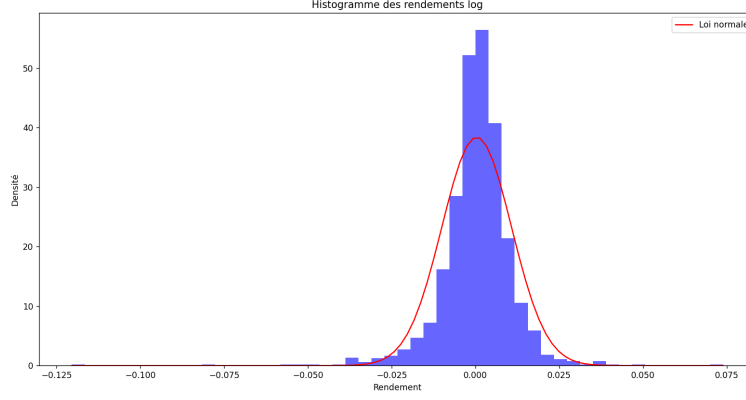


Figure 2: Histogramme de comparaison entre la répartition des rendements logarithmiques et la loi normale

à gauche.

$$S = \mathbb{E} \left[ \left( \frac{X - \mu}{\sigma} \right)^3 \right] \quad (6)$$

A cela se rajoute la valeur très élevée du coefficient d'aplatissement (kurtosis), correspondant au moment centré réduit d'ordre 4 (voir équation (7)), qui confirme la présence des queues épaisses, et donc de valeurs extrêmes: on parle ici de distribution leptokurtique.

$$K = \mathbb{E} \left[ \left( \frac{X - \mu}{\sigma} \right)^4 \right] \quad (7)$$

Pour conclure, nous pouvons introduire le test de Jarque-Bera, qui sert à mesurer l'écart entre la distribution des données et une loi normale, en se basant sur l'asymétrie et la valeur de kurtosis (équations (6) et (7)):

$$JB = \frac{n}{6} \times \left( S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right) \quad (8)$$

avec  $n$  la taille de l'échantillon,  $S$  le coefficient d'asymétrie et  $K$  le coefficient d'aplatissement (Kurtosis).

Grâce à cette valeur, nous pouvons alors calculer la valeur de la  $p$ -value, qui représente la probabilité d'observer une valeur de JB autant grande que celle

calculée si la distribution était normale. Cette probabilité se calcule grâce à la table de la loi du  $\chi^2_2$ :

$$p - value = p(\chi^2_2 \geq JB) \quad (9)$$

Le test de Jarque-Bera nous donne donc une  $p - value = 0$ , et une valeur de la statistique strictement supérieure à 10, ce qui finit d'invalider l'hypothèse de normalité.

## 5 Volatilité

Nous pouvons, dans cette partie, définir deux types de volatilité. La première est la volatilité historique, c'est-à-dire calculée sur l'ensemble des valeurs disponibles. C'est donc une valeur constante qui n'est, au final, pas représentative des variations locales que subit le marché. En réponse à cela, nous pouvons définir la volatilité glissante, notée  $v$ , calculée dans notre cas sur une fenêtre glissante de 20 ou 60 jours, et qui mesure la variation des rendements logarithmiques autour de la moyenne:

$$v = \sqrt{\frac{1}{w-1} \times \sum_{i=t-w+1}^t (r_{l,i} - r'_t)^2} \quad (10)$$

où  $w$  est la taille de la fenêtre glissante, et  $r'$  la moyenne des rendements logarithmiques sur la fenêtre se terminant au jour  $t$ , définie par:

$$r'_t = \frac{1}{w} \times \sum_{i=t-w+1}^t r_{l,i} \quad (11)$$

Grâce à la Figure 3, mise en parallèle avec la Figure 1, nous pouvons tout d'abord remarquer que la volatilité glissante sur 20 jours est plus sensible aux périodes de stress que la volatilité sur 60 jours, qui traduit plutôt la durée de la période. Nous pouvons alors relever trois grandes périodes de stress depuis 2019 : en 2020 avec la première crise du Covid-19, puis en 2021-2022 avec l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, et enfin début 2025 avec la mise en place des tarifs douaniers par l'administration américaine, qui a affolé les marchés mondiaux. Sur ces périodes, la volatilité est élevée, traduisant l'instabilité des marchés et l'augmentation du risque pour les investisseurs, avec des variations

rapides des prix et des rendements.

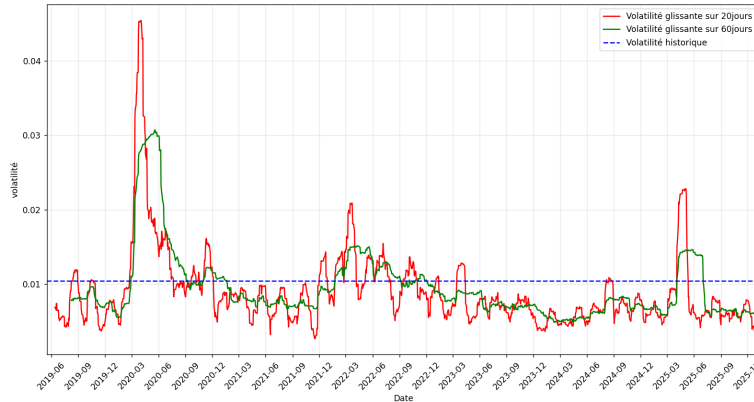


Figure 3: Graphique représentant la volatilité historique et glissante sur 20 et 60 jours

## 6 Mesure du risque (VaR)

En faisant l'hypothèse d'une normalité des rendements et de la volatilité, nous ne prenons pas en compte les queues, pourtant non négligeables (valeur de kurtosis très supérieure à 3). Nous pouvons donc en conclure que la normalité sous-estime le risque extrême, et donc la Value at Risk (VaR) normale est trop optimiste. En comparaison, la VaR historique, calculée via les valeurs connues, n'impose pas de forme de distribution, et est donc plus réaliste dans notre cas où la distribution normale est erronée. En effet, d'après la VaR normale à 95 % de confiance, la perte journalière ne devrait pas dépasser 1,67% de perte, pour 1,55% de perte pour la VaR historique. L'hypothèse de la volatilité constante, en prenant pour base la volatilité historique, n'est pas représentative car cela fait une moyenne sur toute la période : les périodes de stress sont donc compensées par les périodes de calme, et le risque est au final lissé. Pour finir, la cohérence de la VaR historique est évaluée à l'aide d'un petit programme qui compte le nombre de dépassements observés du prix par rapport à la VaR, et qui le compare à la valeur théorique attendue, avec une tolérance de  $\pm 10\%$ .

## 7 Rapide projection vers le mouvement brownien géométrique

---

### 7.1 Simulation numérique du mouvement brownien

Le mouvement brownien  $W_t$ , appelé processus de Wiener, modélise un chemin aléatoire continu avec des fluctuations normales, et avec pour condition initiale  $W_0 = 0$ . C'est un processus stochastique, c'est-à-dire une famille de variables aléatoires indexées par le temps, notée  $\{W_t\}_{t \geq 0}$ .

La loi du mouvement brownien est définie par la mesure de Wiener, qui est une mesure de probabilité sur l'espace des fonctions continues. Or, par définition, nous ne pouvons pas représenter  $W_t$  en continu; il faut donc découper le temps en pas discrets de la forme  $\Delta t = 1$ , qui représente alors un jour ouvré. On divise donc l'année en 252 pas, qui correspondent au nombre moyen de jours ouvrés par an. Ces pas de temps sont, par définition, indépendants, stationnaires et suivent une loi normale. Nous pouvons donc alors introduire une propriété clé, qui est l'approximation de  $W$  sur un petit intervalle par une variable normale centrée de variance  $\Delta t$ . On a donc:

$$W_{t+\Delta t} - W_t \sim \mathcal{N}(0, \Delta t) \iff \Delta W_t = \sqrt{\Delta t} Z_t = Z_t \quad \text{avec } Z_t \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (12)$$

Pour finir cette première partie, nous pouvons nous pencher rapidement sur le calcul des valeurs de  $W_t$ . Elles sont calculées par construction "cumulative" et forment un vecteur final  $W_t$ .

$$W_t = [W_0, W_1, \dots, W_M] \quad \text{avec} \quad W_t = W_{t,i-1} + \Delta W_{i-1} \quad (13)$$

### 7.2 Simulation d'un prix d'actif

Les paramètres  $\mu$  et  $\sigma$  utilisés dans la simulation sont estimés à partir des rendements logarithmiques observés. Le paramètre  $\mu$  correspond à la moyenne empirique annualisée des rendements logarithmiques, tandis que  $\sigma$  correspond à la volatilité annualisée estimée à partir de l'écart-type des rendements.

Supposons tout d'abord que le prix  $P_t$  est régi par l'équation différentielle suivante:

$$dP_t = \mu \times P_t \times dt + \sigma \times P_t \times dW_t \quad (14)$$



avec  $\mu$  le taux de croissance moyen,  $\sigma$  la volatilité et  $dW_t$  l'élément infinitésimal du mouvement brownien.

Nous avons donc ici une équation différentielle linéaire d'ordre 1 (modèle de Black-Scholes), dont la solution est de la forme:

$$P_t = P_0 \times e^{\mu t + \sigma W_t} \quad \text{avec } P_0 \text{ le prix initial} \quad (15)$$

par intégration et résolution d'équation différentielle linéaire d'ordre 1.

Pour conclure cette partie, nous pouvons tracer cinq simulations de prix de l'ETF à l'aide de nos équations précédentes (Figure 4). Ces trajectoires simulées reposent donc sur des paramètres calibrés sur les données réelles, ce qui permet une comparaison qualitative entre les prix observés et ceux générés par le modèle.

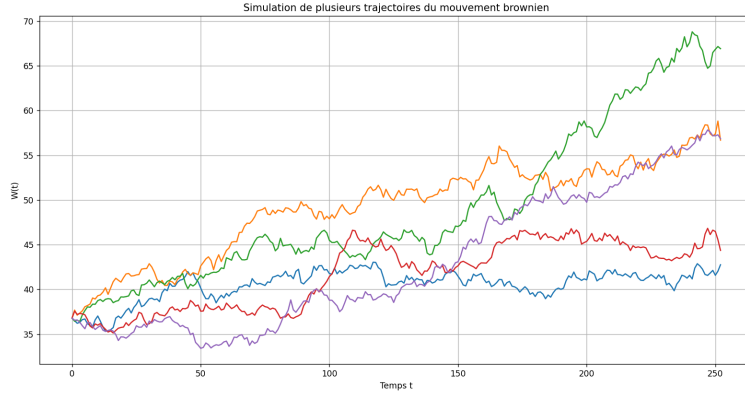


Figure 4: Exemple de simulation de prix de l'ETF

## 8 Discussion

En prenant du recul sur l'ensemble des résultats obtenus, il est possible de discuter des hypothèses des modèles utilisés, ainsi que de leurs limites. Tout d'abord, l'hypothèse de normalité des rendements apparaît comme largement irréaliste. En effet, plusieurs éléments vont à l'encontre de cette hypothèse : la forme de l'histogramme des rendements logarithmiques, la valeur strictement négative du coefficient d'asymétrie, la valeur très élevée du coefficient d'aplatissement, ainsi que le rejet de la normalité par le test de Jarque-Bera (voir

Figure 2). Ces résultats traduisent une distribution leptokurtique, caractérisée par des queues épaisses et une fréquence importante d'événements extrêmes. Cette leptokurticité est directement liée aux moments d'ordre supérieur des rendements. Alors que la loi normale est entièrement caractérisée par ses moments d'ordre un et deux, les rendements financiers réels présentent des moments d'ordre trois et quatre, significativement différents. En particulier, une kurtosis largement supérieure à 3 indique que les variations extrêmes des prix sont sous-estimées par les modèles gaussiens, ce qui conduit à une mauvaise évaluation du risque, notamment durant les périodes de stress de marché.

Un autre point important concerne l'hypothèse de la volatilité constante, ce qui ne correspond pas à nos observations précédentes. En effet, nous avons vu que la volatilité varie dans le temps, avec notamment la présence de périodes de calme et de stress (voir Figure 3). Cela pose un problème dans la représentation et le calcul de la volatilité: notre modèle ne mémorise pas les informations passées, et donc un jour très volatil n'a aucun impact sur le jour suivant, alors que dans les faits nous pouvons voir qu'après une crise la volatilité est très forte, puis très faible dans les périodes de calme. Cela biaise donc notre modèle, avec une sous-estimation du risque, et un modèle qui ne s'adapte pas aux fluctuations du marché. En revanche, les modèles ARCH et GARCH ont précisément été développés pour répondre à cette limitation, en modélisant la variance comme une fonction des rendements passés et des variances passées. Ils permettent de reproduire les variations des prix, en prenant en compte la variation au cours du temps de la variance, et sont donc compatibles avec l'existence de périodes de calme et de stress.

Plus généralement, les résultats observés peuvent être reliés au Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF) en temps continu. Ce modèle repose sur l'hypothèse selon laquelle l'évolution des rendements des actifs financiers est principalement déterminée par un facteur de marché commun, dont le comportement aléatoire est décrit par un mouvement brownien. Le modèle de Black-Scholes s'inscrit dans cette logique, en supposant que le prix suit un mouvement brownien géométrique, ce qui conduit à des hypothèses simplistes, comme des rendements supposés normaux ou une volatilité constante au cours du temps. Enfin, concernant les simulations de prix obtenues à partir du mouvement brownien, celles-ci restent obligatoirement limitées par les hypothèses du modèle. Les chocs externes, tels que les crises géopolitiques, les annonces macroéconomi-

ques majeures ou les changements de régime de marché, ne peuvent être intégrés dans notre modèle. De plus, certaines hypothèses simplistes, comme l'absence de coûts de transaction, les frais de gestion, la liquidité infinie ou l'absence de contraintes de marché, s'éloignent des conditions réelles.

## 9 Conclusion

---

Pour conclure ce projet, nous pouvons dire que les rendements financiers ne peuvent pas être parfaitement modélisés par les hypothèses classiques. En revanche, celles-ci suffisent à poser un cadre simple, suffisant pour la compréhension. Pour les rendre parfaites, il faudrait prendre en compte la non-normalité des rendements, mais aussi l'état des marchés financiers pour adapter la volatilité. L'utilisation d'un modèle comme le nôtre doit se limiter à des fins pédagogiques, et non comme un outil de gestion du risque où il se révèle inadapté.

## Bibliographie

---

- Cours de calcul stochastique appliqué à la finance, de Romuald ELIE et Idris KHARROUBI
- Page Wikipédia "Modèle Black-Scholes"
- Cours du Pr. Walter Briec, enseignant-chercheur à l'IAE de Perpignan, "Séminaire finance"
- PONCET Patrice, PORTAIT Roland. Finance de marché. 5e édition Dallo, 2023